



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN N° 102 /2018

***Marco de Referencia
para la definición de las ofertas formativas y los
Procesos de homologación de certificaciones***

**Instalador y Soporte de Sistemas Informáticos
Disposición 102/18
Anexo IV**



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

**I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN:
TRAYECTO FORMATIVO INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS**

1. Sector/es de actividad socio productiva:
Informática – Servicios Informáticos
2. Denominación del perfil profesional:
INSTALADOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
3. Familia profesional:
Informática
4. Denominación de la certificación de referencia:
INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa:
FORMACIÓN PROFESIONAL
6. Tipo de certificación:
CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
7. Nivel de certificación:
Nivel III

**II. Perfil Profesional del :
INSTALADOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS**

1.1. Referencia al perfil profesional

El perfil profesional del instalador de equipos y sistemas informáticos alude al conjunto de actividades en las que el profesional puede demostrar, una vez que ha logrado su certificación, los conocimientos adquiridos sobre su profesión.

Este perfil involucra un conjunto de competencias específicas de mantenimiento de componentes, equipos e instalaciones dentro del sector profesional de Informática. Se articula en torno a núcleos curriculares a partir de las demandas socio-productivas del sector y la realidad del medio industrial y de servicios.

1.2. Alcance del perfil profesional

Está capacitado para prestar servicios relacionados con el manejo de datos, accesibilidad e interconectividad en instalaciones domiciliarias y/o comerciales. Está en condiciones de interpretar los requerimientos del usuario, relevar el sistema existente, verificar el funcionamiento de los componentes y/o equipos existentes para analizar las fallas y/o modificaciones necesarias para responder a las solicitudes del usuario.

Está capacitado para seleccionar los equipos y/o componentes a reparar o reemplazar e instalarlos y configurarlos realizando el montaje correspondiente y verificando el funcionamiento correcto del sistema.

Este profesional tiene capacidad para gestionar en forma autónoma un emprendimiento para la prestación de servicios relacionados con el soporte de infraestructura en sistemas informáticos sabiendo determinar en qué situaciones debe recurrir a los servicios de otros profesionales. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y trabajo, así como del trabajo de otros, eventualmente a su cargo.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

1.3. Funciones que ejerce el profesional

- Realizar diagnósticos en componentes, equipos, sistemas e instalaciones informáticas sobre pisos tecnológicos domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios.

Este profesional está capacitado para interpretar las especificaciones o requisitos del usuario comprendiendo en su contexto inmediato cuál es el problema a resolver, determinando su alcance y diseñando las estrategias de análisis de la situación.

Desarrolla ensayos que permiten cuantificar magnitudes asociadas al problema planteado y efectúa determinaciones con el instrumental y/o software adecuado para asegurar que las mismas resulten significativas.

- Realizar los mantenimientos predictivo preventivo, funcional operativo y correctivo de componentes, equipos, sistemas e instalaciones informáticas sobre pisos tecnológicos domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios.

En esta función el profesional desempeña principalmente actividades de operación segura en componentes, equipos, sistemas e instalaciones informáticas, realizando el mantenimiento operativo de los mismos, y retirando los que requieren de reparación. En este caso desempeñará tareas de identificación y corrección en laboratorios o talleres de reparación.

Asimismo seguirá los programas de mantenimiento predictivo y preventivo existentes.

- Montar componentes y equipos estándar en sistemas e instalaciones informáticas sobre pisos tecnológicos domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios.

En este rol el profesional debe armar y disponer componentes y equipos estándar en sistemas e instalaciones informáticas según especificaciones técnicas, utilizando el herramental adecuado que permita realizar la función de montaje con seguridad. De ser pertinente realizará el emplazamiento de componentes y/o equipos en los lugares preparados, verificando las conexiones necesarias y su correcto funcionamiento.

- Instalar y configurar componentes, equipos y software estándar en instalaciones informáticas sobre pisos tecnológicos domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios.

El profesional obtiene e interpreta la documentación técnica pertinente, planos de armado y emplazamiento y tendido de cables. Emplea protocolos de interconexión y funcionamiento de componentes, equipos y software, verificando su correcto funcionamiento y documentando la instalación.

- Actualizar y controlar componentes, equipos, software, sistemas e instalaciones informáticas sobre pisos tecnológicos domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios optimizando su rendimiento.

Estará capacitado para controlar el correcto funcionamiento de componentes y/o equipos e instalaciones, realizando la actualización tanto de hardware como de software que optimice el rendimiento del sistema.

- Asesorar sobre componentes, equipos y productos estándar para sistemas e instalaciones informáticas sobre pisos tecnológicos domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios.

Este profesional estará en condiciones de asesorar sobre procesos de compra – venta de componentes, equipos y productos, y del software asociado a los mismos, estableciendo las características técnicas que se requieren según la aplicación solicitada.

- Organizar y gestionar la prestación de servicios profesionales.

Está en condiciones de actuar individualmente o en equipo en la generación, concreción y gestión de emprendimientos, disponiendo de las herramientas básicas para identificar las necesidades del



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

**I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN:
TRAYECTO FORMATIVO INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS**

1. Sector/es de actividad socio productiva:
Informática – Servicios Informáticos
2. Denominación del perfil profesional:
INSTALADOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
3. Familia profesional:
Informática
4. Denominación de la certificación de referencia:
INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa:
FORMACIÓN PROFESIONAL
6. Tipo de certificación:
CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
7. Nivel de certificación:
Nivel III

**II. Perfil Profesional del :
INSTALADOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS**

1.1. Referencia al perfil profesional

El perfil profesional del instalador de equipos y sistemas informáticos alude al conjunto de actividades en las que el profesional puede demostrar, una vez que ha logrado su certificación, los conocimientos adquiridos sobre su profesión.

Este perfil involucra un conjunto de competencias específicas de mantenimiento de componentes, equipos e instalaciones dentro del sector profesional de Informática. Se articula en torno a núcleos curriculares a partir de las demandas socio-productivas del sector y la realidad del medio industrial y de servicios.

1.2. Alcance del perfil profesional

Está capacitado para prestar servicios relacionados con el manejo de datos, accesibilidad e interconectividad en instalaciones domiciliarias y/o comerciales. Está en condiciones de interpretar los requerimientos del usuario, relevar el sistema existente, verificar el funcionamiento de los componentes y/o equipos existentes para analizar las fallas y/o modificaciones necesarias para responder a las solicitudes del usuario.

Está capacitado para seleccionar los equipos y/o componentes a reparar o reemplazar e instalarlos y configurarlos realizando el montaje correspondiente y verificando el funcionamiento correcto del sistema.

Este profesional tiene capacidad para gestionar en forma autónoma un emprendimiento para la prestación de servicios relacionados con el soporte de infraestructura en sistemas informáticos sabiendo determinar en qué situaciones debe recurrir a los servicios de otros profesionales. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y trabajo, así como del trabajo de otros, eventualmente a su cargo.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

1.3. Funciones que ejerce el profesional

- Realizar diagnósticos en componentes, equipos, sistemas e instalaciones informáticas sobre pisos tecnológicos domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios.

Este profesional está capacitado para interpretar las especificaciones o requisitos del usuario comprendiendo en su contexto inmediato cuál es el problema a resolver, determinando su alcance y diseñando las estrategias de análisis de la situación.

Desarrolla ensayos que permiten cuantificar magnitudes asociadas al problema planteado y efectúa determinaciones con el instrumental y/o software adecuado para asegurar que las mismas resulten significativas.

- Realizar los mantenimientos predictivo preventivo, funcional operativo y correctivo de componentes, equipos, sistemas e instalaciones informáticas sobre pisos tecnológicos domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios.

En esta función el profesional desempeña principalmente actividades de operación segura en componentes, equipos, sistemas e instalaciones informáticas, realizando el mantenimiento operativo de los mismos, y retirando los que requieren de reparación. En este caso desempeñará tareas de identificación y corrección en laboratorios o talleres de reparación.

Asimismo seguirá los programas de mantenimiento predictivo y preventivo existentes.

- Montar componentes y equipos estándar en sistemas e instalaciones informáticas sobre pisos tecnológicos domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios.

En este rol el profesional debe armar y disponer componentes y equipos estándar en sistemas e instalaciones informáticas según especificaciones técnicas, utilizando el herramental adecuado que permita realizar la función de montaje con seguridad. De ser pertinente realizará el emplazamiento de componentes y/o equipos en los lugares preparados, verificando las conexiones necesarias y su correcto funcionamiento.

- Instalar y configurar componentes, equipos y software estándar en instalaciones informáticas sobre pisos tecnológicos domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios.

El profesional obtiene e interpreta la documentación técnica pertinente, planos de armado y emplazamiento y tendido de cables. Emplea protocolos de interconexión y funcionamiento de componentes, equipos y software, verificando su correcto funcionamiento y documentando la instalación.

- Actualizar y controlar componentes, equipos, software, sistemas e instalaciones informáticas sobre pisos tecnológicos domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios optimizando su rendimiento.

Estará capacitado para controlar el correcto funcionamiento de componentes y/o equipos e instalaciones, realizando la actualización tanto de hardware como de software que optimice el rendimiento del sistema.

- Asesorar sobre componentes, equipos y productos estándar para sistemas e instalaciones informáticas sobre pisos tecnológicos domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios.

Este profesional estará en condiciones de asesorar sobre procesos de compra – venta de componentes, equipos y productos, y del software asociado a los mismos, estableciendo las características técnicas que se requieren según la aplicación solicitada.

- Organizar y gestionar la prestación de servicios profesionales.

Está en condiciones de actuar individualmente o en equipo en la generación, concreción y gestión de emprendimientos, disponiendo de las herramientas básicas para identificar las necesidades del



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

Interpretar información técnica relacionada con procesos, productos y/o tecnología aplicable al mantenimiento de sistemas informáticos. Analizar catálogos, publicaciones y/o informes sobre instrumentos, herramientas, componentes y/o equipos que puedan utilizarse en sistemas informáticos. Aplicar técnicas de búsqueda de información a través de diversas fuentes. Analizar las características y especificaciones de software aplicable a sistemas informáticos. Interpretar las necesidades del cliente o supervisor para realizar las tareas de mantenimiento de sistemas informáticos. Integrar el diagnóstico y la documentación existente para determinar la tarea a realizar. Realizar las pruebas de procedimiento sobre la tarea realizada. Organizar el espacio de trabajo para los procesos de mantenimiento de componentes, equipos e instalaciones informáticas, disponiendo el instrumental, las herramientas y los insumos de acuerdo con la tarea a realizar. Aplicar técnicas de montaje e instalación de componentes y/o equipos en sistemas informáticos asegurando la accesibilidad y conectividad de los mismos. Efectuar procedimientos de control y reparación en componentes, equipos e instalaciones informáticas. Reconocer los elementos de seguridad y protección para utilizarlos en cada una de las tareas a realizar según las normativas vigentes. Valorar la seguridad personal, de terceros y de bienes al momento de realizar las tareas. Valorar el cuidado del medio ambiente al realizar las tareas Mantener las condiciones de orden e higiene en el ambiente de trabajo, del equipamiento y del herramental e instrumentos utilizados. Conocer y aplicar estrategias de atención al cliente. Elaborar presupuestos de los servicios técnicos ofrecidos. Identificar y resolver situaciones problemáticas que se presenten en el proyecto, gestión, realización, control y/o reparación de sistemas informáticos a partir del análisis y jerarquización de la información disponible. Planificar tareas propias. Controlar la existencia de los elementos de seguridad y protección personal necesarios para la realización de tareas. Controlar la existencia de herramientas, instrumental y materiales necesarios para la realización de las tareas. Interpretar las técnicas de mantenimiento de instrumental, herramientas, componentes y/o equipos utilizados en sistemas e instalaciones informáticas.	hardware. Magnitudes eléctricas: Tensión, corriente y potencia. Unidades. Utilización del multímetro para la medición de magnitudes eléctricas en una computadora. Unidades de capacidad y de velocidad en sistemas digitales: Bit, Bit/seg, Hz. Fuentes de alimentación utilizadas en computadores. Características y especificaciones. Medición de tensión en fuentes. Identificación de la potencia de la fuente. Identificación de los distintos tipos de fuentes. Computador: Descripción del sistema. Bloques funcionales. Características de los bloques. Identificación de los componentes que conforman un computador. Buses. Bus de datos, bus de direcciones y bus de control. Funciones y características. Concepto de interrupción. Prioridades. Bloque: Hardware y sistemas operativos Reconocimiento de las partes constitutivas del computador. Memoria Central y auxiliar. Clasificación y características de las memorias. Jerarquía de las memorias. Registros. Identificación de fallos. Microprocesador: Arquitecturas típicas: características y especificaciones. Identificación y selección del microprocesador en función de la placa madre. Montaje. Determinación de fallos. Placa madre: Componentes. Especificaciones. Selección de la placa en función de las especificaciones del sistema. Detección de fallos. • BIOS: SETUP. Firmware. • Buses de expansión Puertos. Serie y paralelo, características y especificaciones. Periféricos de entrada, salida y Entrada/Salida y almacenamiento local físico y virtual de datos e información. Tipos, prestaciones, características y principio de funcionamiento de los periféricos. Tipos, prestaciones y características de Soportes y dispositivos. Sistemas Operativos: Estructura. Rol del sistema Operativo, Interacción con el hardware. Núcleo: Propietario y de Código Abierto: Alcance, Funcionalidad, Servicios. Administración de memoria: Memoria virtual,
---	--



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

Controlar el funcionamiento de instrumentos, componentes y/o equipos utilizados en sistemas e instalaciones informáticas. Seleccionar componentes, software y/o equipos para ser utilizados en instalaciones informáticas. Instalar y actualizar el software de base y el software de aplicación en sistemas informáticos. Configurar componentes y/o equipos en instalaciones y sistemas informáticos asegurando la accesibilidad y la conectividad de los mismos. Aplicar criterios de calidad en los procesos y productos que realiza de acuerdo a los resultados esperados. Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el propio equipo de trabajo o con otros equipos que intervengan con sus actividades. Gestionar las relaciones que posibiliten la obtención de empleo y las relaciones que devengan con los prestadores de servicios. Aplicar el gesto profesional para la realización de las tareas encomendadas y en el uso de instrumental, herramientas, equipamientos, componentes y/o equipos utilizados en instalaciones de sistemas informáticos.	memoria real. Instalación básica de sistemas operativos. Verificación de funcionamiento. Bloque: Diagnóstico de fallas Descripción de la falla. Identificación de los componentes asociados. Medición de parámetros. Consideraciones para el desarme del equipo. Selección de componentes para reemplazo o reparación. Selección de componentes para la mejora en las prestaciones del computador. Procedimientos de verificación. Armado del equipo. Puesta en marcha. Documentación asociada. Asesoramiento al usuario según sus requerimientos.
---	--

3.2. Estructura modular del trayecto curricular de la figura profesional del Instalador y Soporte de Sistemas Informáticos

La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en base a una serie de módulos comunes, de base y gestionales que guardan correspondencia con el campo científico – tecnológico y módulos específicos que corresponden al campo de formación técnico específico y de las prácticas profesionalizantes. A saber:

Módulos de base	Horas reloj
Organización del computador	84 hs.
Tecnología de redes	36 hs.
Relaciones Laborales y Orientación profesional (común a todos los trayectos de FP)	24 hs.

Módulos Específicos	Horas reloj
Mantenimiento e instalación de sistemas informáticos	168 hs.

Total de horas de prácticas formativas profesionalizantes	144
Total Horas del trayecto curricular	312 hs.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

**3.3. Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional
Instalador y Soporte de Sistemas Informáticos.**

A continuación se presentan opciones para organizar el régimen pedagógico de cursado del trayecto formativo de Instalador y Soporte de Sistemas Informáticos. El mismo se organiza como una estructura de tramos con el objeto de clarificar el esquema posible de composición, secuencia y organización de cursado de los módulos del trayecto, tanto a nivel de las correlatividades como de las opciones organizacionales posibles por parte de los CFP que ofertan esta propuesta formativa.

1º tramo	2º tramo	3º tramo
Módulo: Organización del Computador	Módulo: Mantenimiento e Instalación de Sistemas Informáticos	Módulo: Tecnología de Redes
Módulo: Relaciones Laborales y Orientación Profesional		

Descripción y síntesis del Régimen pedagógico de cursado:

La estructura modular definida para este trayecto posibilita organizarlo en un esquema de dos o tres tramos de cursado. Esta flexibilidad en las opciones de implementación da un amplio margen a las instituciones educativas, para elegir la modalidad más conveniente de acuerdo con la carga horaria semanal de cursado y la extensión del trayecto en semanas. Se describen a continuación las opciones de régimen de cursado:

- La trayectoria se inicia con el cursado de los módulos de base "Organización del Computador" y "Tecnología de Redes" en forma simultánea (opción 1), o bien con el cursado de uno de estos módulos, en dos secuencias posibles a definir por la institución (opciones 2 y 3).
- En cualquiera de las opciones elegidas para el inicio de la trayectoria formativa, esta última se cierra con el cursado del módulo específico "Mantenimiento e Instalación de Sistemas Informáticos".
- El módulo común de "Relaciones Laborales y Orientación profesional" puede dictarse en cualquiera de los dos o tres tramos resultantes.

3.4. Prácticas formativas profesionalizantes:

El diseño curricular del trayecto de Instalador y Soporte de Sistemas Informáticos define un conjunto de **prácticas formativas profesionalizantes** que se deben garantizar a partir de un espacio formativo adecuado, con todos los insumos necesarios y simulando un ambiente real de trabajo para mejorar la significatividad de los aprendizajes. La institución educativa podrá optar, mediante acuerdos con otras organizaciones socio productivas del sector profesional, el desarrollo de prácticas formativas de carácter profesionalizante en ámbito externo a la institución educativa. En todos los casos las prácticas deben ser organizadas, implementadas, supervisadas pedagógicamente y evaluadas por el centro de formación profesional y estarán bajo el control de la propia institución educativa y del Consejo Provincial de Educación, quien a su vez certificará la realización de las mismas.

Las prácticas pueden asumir diferentes formatos, pero sin perder nunca de vista los fines formativos que se persigue con ellas. La implementación y desarrollo de este trayecto deberá



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET

DISPOSICIÓN N° 102 /2018

garantizar la realización de las prácticas profesionalizantes definiendo en el diseño curricular los recursos necesarios para las mismas. Dichas prácticas resultan indispensables para poder evaluar las capacidades profesionales definidas en cada módulo formativo.

IV. Referencial de ingreso

Se requerirá del ingresante haber completado la educación secundaria básica o equivalente con las certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). Para los casos en que los estudiantes carezcan de la certificación mencionada, se implementarán mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales. Conocimientos mínimos de manejo de PC herramientas básicas.

V. Entorno Formativo

Matriz de relación entre los espacios formativos y los módulos del trayecto

MÓDULO	AULA	TALLER DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES	LABORATORIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
RELACIONES LABORALES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL	X		
TECNOLOGÍA DE REDES		X	
ORGANIZACIÓN DEL COMPUTADOR			X
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS			X

Características generales de los espacios

Infraestructura:

Para la definición de la superficie del aula, se establece como conjunto de dimensiones que intervienen en las condiciones de enseñanza: el mobiliario y el equipo complementario, de elementos auxiliares y ayudas didácticas necesarias.

Para las prácticas de enseñanza a desarrollarse en los laboratorios de instalación y mantenimiento de sistemas informáticos y del taller de instalación y configuración de redes se requiere una superficie de 2 m² como mínimo por estudiante en grupos no mayores de 12 estudiantes.

Para las prácticas de enseñanza relacionadas con en el Módulo de Relaciones laborales y orientación profesional se requiere una superficie de 2 m² como mínimo por estudiante en grupos no mayores de 32 estudiantes.

La potencia eléctrica del aula/taller deberá considerar la carga a conectar, seccionando la alimentación de luminarias, equipos de climatización y línea de tomas y con elementos de protección adecuados.

Instalación eléctrica monofásica tanto para el taller como para el laboratorio y el aula. Se recomienda la instalación de bandejas portacables para permitir una mayor flexibilidad en las actividades a desarrollar y optimizar la instalación de luminarias, tomas y equipos.

Circuito de señales (por ejemplo: TV, video, Internet, telefonía). Llaves térmicas y disyuntores, independientes para el aula taller.

Requerimientos Físicos / Ambientales:



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN N° 102 /2018

Iluminación general con valores de iluminancia entre 250 y 350 lux, con luminarias uniformemente distribuidas para lograr niveles de iluminación homogéneos en el recinto.
Utilización de colores de alta reflexión en paredes, cielorrasos, pavimentos y mobiliario, para aumentar la eficiencia.
Iluminación focalizada hacia los planos de trabajo que permita alcanzar niveles de iluminación de 500 lux.
Ventilación natural para garantizar la renovación del aire conforme al código de edificación.
Climatización adecuada.
Aislamiento de aquellas habitaciones en que el ruido supera el admitido por la normativa vigente.

Equipamiento mobiliario:

El aula, taller y laboratorio deberán contar con sillas/taburetes ergonómicas, y mesas robustas de medidas tales de poder distribuir con comodidad los equipos de medición más módulos didácticos y tener lugar suficiente para que los estudiantes puedan apoyar elementos de escritura. De ser metálicas, deberán estar conectadas rígidamente a masa.

Se recomienda la utilización de mobiliario modular para permitir la reconfiguración del mismo con la finalidad de facilitar el trabajo individual o en grupos.

Armarios, estanterías, gabinetes y cajoneras para alojar documentación técnica, componentes, instrumentos y herramientas necesarios para lograr que el dictado de las clases sea operativo y eficiente.

Bibliografía específica en distintos tipos de soporte.

Pizarra. Proyector y pantalla.

Características particulares de los espacios

Laboratorio de instalación y mantenimiento de sistemas informáticos:

Este espacio en relación a las prácticas formativas que en él se desarrollaran debe contar con el equipamiento y los insumos que permitan a los estudiantes realizar las actividades sugeridas tanto en el módulo de Organización del computador como en el de Instalación y mantenimiento de sistemas informáticos.

De acuerdo a las prácticas de enseñanza a desarrollar este espacio debe contar con:

- **Computadoras personales ("PCs")** más equipamiento de soporte (alimentación regulada, con seguridad, e ininterrumpida, monitor.)
- **Software de aplicación y de base.**
- **Multímetros analógicos y digitales:** de distintas precisiones y/o alcances de manera que se permitan implementar actividades formativas que desarrollen las capacidades propuestas en los aspectos formativos.
- **Partes de computadoras** para reemplazo y/o reparación.
- **Pinza amperométrica**
- **Medidor de puesta a tierra y aislación eléctrica:** rangos de medida de resistencia de tierra aceptables para aplicaciones generales. Características de protección por sobrecarga, aislación, accesorios: puntas de medida correspondientes a todas las posibilidades de medida.
- **Instrumentos de medida de propósito general.**
- **Equipos routeadores y de switching,** impresoras y "plotters."



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

- *Herramientas informáticas de medición y/o simulación.*
- *Herramientas para armado de cables.*

Taller de Instalación y configuración de redes:

Este taller está destinado a la realización de diferentes prácticas formativas sugeridas en el módulo de Instalación y configuración de redes.

De acuerdo a las prácticas de enseñanza a desarrollar este espacio debe contar con:

- **Computadoras personales ("PCs")** más equipamiento de soporte (alimentación regulada, con seguridad, e ininterrumpida, monitor,)
- **Software de aplicación y de base.**
- **Equipos routeadores y de switching**, impresoras y "plotters.
- **Herramientas informáticas de medición y/o simulación.**
- **Herramientas para armado de cables.**
- **Multímetros analógicos y digitales:** de distintas precisiones y/o alcances de manera que se permitan implementar actividades formativas que desarrollen las capacidades propuestas en los aspectos formativos.

GENERAL

Se hace referencia al equipamiento común a los espacios de taller y laboratorio:

- Juego de herramientas: juego de destornilladores de punta plana y en cruz (tipo Phillips), de distintos tamaños; pinzas terminadas en punta recta; pinzas con punta doblada, de distintos tamaños, alicates, pinza pelacables, herramienta de "wire wrap", soldadores de punta cerámica y de potencias adecuadas a la actividad y otras herramientas afines a la especialidad.
- Máquinas herramientas de uso común (agujereadora, soldadora, desoldadora,...).
- Herramental manual convencional (limas, sierras, martillos, pinzas, tenazas, destornilladores,...).
- Maletín o caja de herramientas e instrumental, conteniendo las herramientas e instrumentos electrónicos portátiles que permitan el montaje y/o instalación y/o mantenimiento fuera de un taller o laboratorio, (por ejemplo: instalación de un sistema informático en una oficina).
- Dispositivos electrónicos de consumo masivo, pasivos (resistores, capacitores, inductores, y sus variantes) y activos, discretos, híbridos, e integrados.
- Dispositivos mecánicos para el armado y montaje (tornillos, tuercas, separadores cilíndricos, arandelas, cintas y precintos plásticos, aisladores, ...)
- Cables y conectores de distinto tipo.

Aula:

El aula deberá contar con sillas, mesas, armarios para materiales, estanterías, gabinetes y cajoneras para el guardado de los elementos de trabajo, papeles, etc.

Gabinetes para albergar el equipamiento, manuales y componentes necesarios para lograr que el dictado de las clases sea operativo y eficiente.

Biblioteca con bibliografía específica en distintos tipo de soporte.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

Computadoras para búsqueda, selección de información y para la elaboración de documentación técnica.

Pizarra. Proyector y pantalla.

VI. Perfil Docente

Es requisito que el docente tenga título Analista en Sistemas o superior.

Experiencia laboral desempeñándose en el área de Taller de Reparación de PC y Instalación de Redes locales.

Capacitación de CISCO IT Essential o Similar capacitación internacionales.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN N° 102 /2018

ANEXO I

SEDE:

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL N° 12

SECTOR:

ADMINISTRACION

COORDINADOR:

CASTILLO JAVIER VICENTE

ASISTENTE DE COORDINADOR:

DIAZ HECTOR OMAR

DOCENTES PARTICIPANTES:

CFP N°12: Analista Silvio Sebastián Stenta

*Analista SISTEMAS
INSTRUCTOR CISCO*

CFP N°9: Mauro Vella



[Signature]
Prof. FRASSONE OSCAR A.
DIRECTOR PROVINCIAL ED. TÉCNICA
F. P. y Ce. R. E. T.
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN